

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 12 – SEARCHING



DANAR ALKAUSAR

109082500172

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026

A. Dasar Teori

Pada praktikum ini dibahas mengenai algoritma pencarian data (searching) pada array menggunakan metode Sequential Search dan Binary Search. Pencarian data merupakan proses untuk menemukan suatu nilai tertentu di dalam kumpulan data. Dalam proses pencarian, data yang dicari dapat ditemukan ataupun tidak ditemukan, sehingga program perlu memberikan kondisi khusus apabila data tidak ada dalam array.

Sequential Search adalah metode pencarian yang dilakukan secara berurutan dari elemen pertama hingga elemen terakhir sampai data ditemukan. Algoritma ini melakukan pengecekan satu per satu pada setiap elemen array dan proses pencarian akan berhenti apabila data yang dicari sudah ditemukan. Metode ini dapat digunakan pada data yang belum terurut maupun data bertipe sederhana dan struct.

Binary Search merupakan metode pencarian yang memanfaatkan keterurutan data untuk mempercepat proses pencarian. Algoritma ini bekerja dengan membandingkan data yang dicari dengan elemen tengah array, kemudian mempersempit area pencarian ke bagian kiri atau kanan array. Binary Search hanya dapat digunakan pada data yang sudah terurut, baik ascending maupun descending sesuai algoritma yang digunakan.

B. Guided

1. Sequential Search Data Binatang

```
1. package main
2.
3. import "fmt"
4.
5. type arrData [5]string //tipe data alias
6.
7. func seqSearch(arr arrData, binatangCari string) int {
8.     var found int = -1
9.     for i := 0; i < len(arr); i++ {
10.         if arr[i] == binatangCari {
11.             found = i
12.             break
13.         }
14.     }
15.     return found
16. }
17. func main() {
18.     var arrBinatang arrData //array tipe string
19.     for i := 0; i < len(arrBinatang); i++ {
20.         fmt.Printf("Masukkan data binatang
indeks ke-%d : ", i)
21.         fmt.Scan(&arrBinatang[i])
22.     }
23.     fmt.Println()
24.     var binatangCari string
25.     fmt.Print("Masukkan nama binatang yang mau
dicari : ")
26.     fmt.Scan(&binatangCari)
27.     var idxCari int
28.     idxCari = seqSearch(arrBinatang,
binatangCari)
29.     if idxCari > -1 {
30.         fmt.Printf("Data %s ditemukan pada
indeks ke-%d!", binatangCari, idxCari)
31.     } else if idxCari == -1 {
32.         fmt.Printf("Data %s tidak ditemukan!",
binatangCari)
33.     }
34. }
```

Output :

```
PROBLEMS 3 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
● PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository
  Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository Laprak
  Masukkan data binatang indeks ke-0 : kucing
  Masukkan data binatang indeks ke-1 : anjing
  Masukkan data binatang indeks ke-2 : sapi
  Masukkan data binatang indeks ke-3 : kambing
  Masukkan data binatang indeks ke-4 : ayam

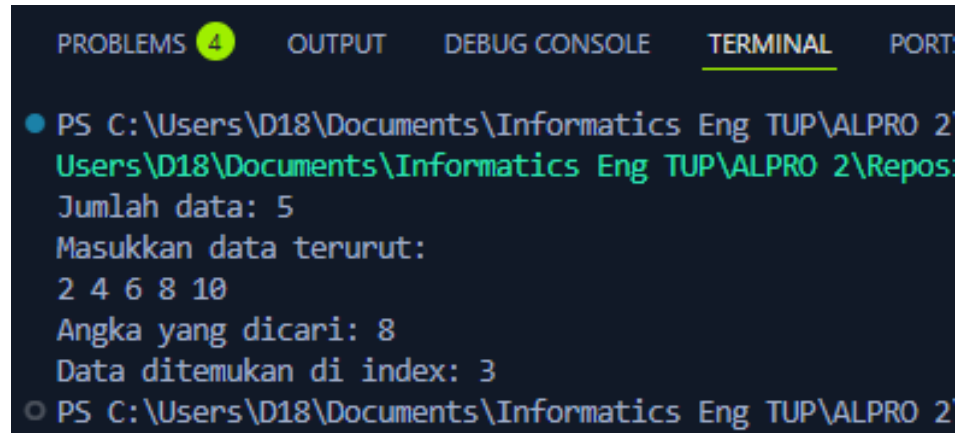
  Masukkan nama binatang yang mau dicari : sapi
  Data sapi ditemukan pada indeks ke-2!
○ PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository
```

2. Pencarian Data Menggunakan Binary Search

```
1. guided binary search
2. package main
3. import "fmt"
4. // fungsi binary search
5. func binarySearch(data []int, x int) int {
6.     // batas kiri array
7.     kiri := 0
8.     // batas kanan array
9.     kanan := len(data) - 1
10.    // perulangan selama kiri <= kanan
11.    for kiri <= kanan {
12.        // mencari index tengah
13.        tengah := (kiri + kanan) / 2
14.        // jika data ditemukan
15.        if data[tengah] == x {
16.            return tengah
17.        // jika x lebih besar, cari ke kanan
18.        } else if data[tengah] < x {
19.            kiri = tengah + 1
20.        // jika x lebih kecil, cari ke kiri
21.        } else {
22.            kanan = tengah - 1
23.        }
24.    }
25.    // jika data tidak ditemukan
26.    return -1
27. }
28. func main() {
29.     var n int
30.     var cari int
31.     // input jumlah data
32.     fmt.Print("Jumlah data: ")
33.     fmt.Scan(&n)
34.     // membuat array sesuai jumlah data
35.     data := make([]int, n)
36.     // input isi array
37.     fmt.Println("Masukkan data terurut:")
38.     for i := 0; i < n; i++ {
39.         fmt.Scan(&data[i])
40.     }
41.     // input angka yang dicari
42.     fmt.Print("Angka yang dicari: ")
43.     fmt.Scan(&cari)
44.     // memanggil fungsi binary search
45.     hasil := binarySearch(data, cari)
46.     // output hasil pencarian
47.     if hasil != -1 {
48.         fmt.Println("Data ditemukan di
index:", hasil)
49.     } else {
```

```
50.                fmt.Println("Data tidak ditemukan")
51.            }
52.        }
```

Output :



The screenshot shows a Visual Studio Code interface with the 'TERMINAL' tab selected. The terminal output displays the following text:

```
PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repos:
Jumlah data: 5
Masukkan data terurut:
2 4 6 8 10
Angka yang dicari: 8
Data ditemukan di index: 3
```

The terminal window has tabs for PROBLEMS (4), OUTPUT, DEBUG CONSOLE, TERMINAL (selected), and PORTS.

3. Pencarian Data Mahasiswa Menggunakan Sequential Search dan Binary Search

```
1. package main
2. import "fmt"
3. type mahasiswa struct {
4.     nama string
5.     nim int
6.     IPK float64
7. }
8. type arrMahasiswa [5]mahasiswa
9. func binSearchStruct(arrData arrMahasiswa, nimDicari
   int) int {
10.     var found int = -1
11.     var med int
12.     var kr int = 0
13.     var kn int = len(arrData) - 1
14.     for kr <= kn && found == -1 {
15.         med = (kr + kn) / 2
16.         if nimDicari < arrData[med].nim {
17.             kn = med - 1
18.         } else if nimDicari > arrData[med].nim
   {
19.             kr = med + 1
20.         } else {
21.             found = med
22.         }
23.     }
24.     return found
25. }
26. func seqSearchStruct(arrData arrMahasiswa,
   nimDicari int) int {
27.     var found int = -1
28.     for i := 0; i < len(arrData); i++ {
29.         if arrData[i].nim == nimDicari {
30.             found = i
31.             break
32.         }
33.     }
34.     return found
35. }
36. func main() {
37.     var mahasiswa06 arrMahasiswa
38.     var nimDicari int
39.     fmt.Println("--- MASUKKAN DATA NIM MAHASISWA
   SECARA TERURUT ---")
40.     for i := 0; i < len(mahasiswa06); i++ {
41.         fmt.Printf("=== Masukkan data
   mahasiswa 06 pada indeks ke-%d ===\n", i)
42.         fmt.Print("Masukkan nama : ")
43.         fmt.Scan(&mahasiswa06[i].nama)
44.         fmt.Print("Masukkan NIM : ")
45.         fmt.Scan(&mahasiswa06[i].nim)
```

```

46.                fmt.Print("Masukkan IPK : ")
47.                fmt.Scan(&mahasiswa06[i].IPK)
48.                fmt.Println("-----")
                -----")
49.            }
50.            fmt.Println()
51.            fmt.Print("Masukkan NIM mahasiswa yang ingin
dicari : ")
52.            fmt.Scan(&nimDicari)
53.            fmt.Println()
54.            var idxHasilCariSeqSearch int
55.            idxHasilCariSeqSearch =
seqSearchStruct(mahasiswa06, nimDicari)
56.            fmt.Println("== HASIL SEQUENTIAL SEARCH ==")
57.            if idxHasilCariSeqSearch > -1 {
58.                fmt.Printf("Data NIM mahasiswa %d
ditemukan pada array di indeks ke-%d!\n", nimDicari,
idxHasilCariSeqSearch)
59.                fmt.Println("Berikut Detail Datanya :
")
60.                fmt.Printf("Nama : %s\n",
mahasiswa06[idxHasilCariSeqSearch].nama)
61.                fmt.Printf("NIM : %d\n",
mahasiswa06[idxHasilCariSeqSearch].nim)
62.                fmt.Printf("IPK : %.2f\n",
mahasiswa06[idxHasilCariSeqSearch].IPK)
63.            } else if idxHasilCariSeqSearch == -1 {
64.                fmt.Printf("Data NIM mahasiswa %d
tidak ditemukan pada array!", nimDicari)
65.            }
66.            fmt.Println()
67.            var idxHasilCariBinSearch int
68.            idxHasilCariBinSearch =
binSearchStruct(mahasiswa06, nimDicari)
69.            fmt.Println("== HASIL BINARY SEARCH ==")
70.            if idxHasilCariBinSearch > -1 {
71.                fmt.Printf("Data NIM mahasiswa %d
ditemukan pada array di indeks ke-%d!\n", nimDicari,
idxHasilCariBinSearch)
72.                fmt.Println("Berikut Detail Datanya :
")
73.                fmt.Printf("Nama : %s\n",
mahasiswa06[idxHasilCariBinSearch].nama)
74.                fmt.Printf("NIM : %d\n",
mahasiswa06[idxHasilCariBinSearch].nim)
75.                fmt.Printf("IPK : %.2f\n",
mahasiswa06[idxHasilCariBinSearch].IPK)
76.            } else if idxHasilCariBinSearch == -1 {
77.                fmt.Printf("Data NIM mahasiswa %d
tidak ditemukan pada array!", nimDicari)
78.            }

```

Output :

```

PROBLEMS 4 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
● PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository
Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository
--- MASUKKAN DATA NIM MAHASISWA SECARA TERURUT ---
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-0 ===
Masukkan nama : DANAR
Masukkan NIM : 0172
Masukkan IPK : 3.95
-----
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-1 ===
Masukkan nama : DIKA
Masukkan NIM : 0173
Masukkan IPK : 3.90
-----
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-2 ===
Masukkan nama : SYAHRUL
Masukkan NIM : 0174
Masukkan IPK : 3.85
-----
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-3 ===
Masukkan nama : WAHID
Masukkan NIM : 0175
Masukkan IPK : 3.80
-----
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-4 ===
Masukkan nama : ALIF
Masukkan NIM : 0176
Masukkan IPK : 3.75
-----

Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari : 0172

== HASIL SEQUENTIAL SEARCH ==
Data NIM mahasiswa 122 ditemukan pada array di indeks ke-0!
Berikut Detail Datanya :
Nama : DANAR
NIM : 122
IPK : 3.95

== HASIL BINARY SEARCH ==
Data NIM mahasiswa 122 ditemukan pada array di indeks ke-0!
Berikut Detail Datanya :
Nama : DANAR
NIM : 122
IPK : 3.95

```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

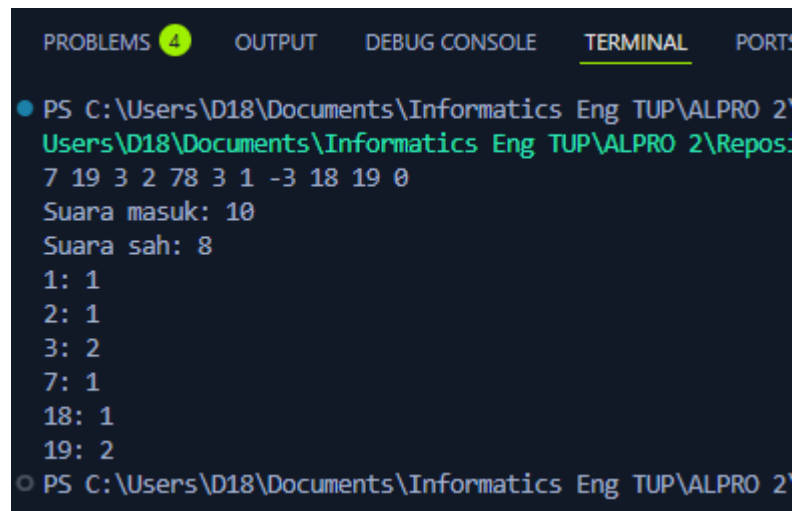
- 1) Pada pemilihan ketua RT yang baru saja berlangsung, terdapat 20 calon ketua yang bertanding memperebutkan suara warga. Perhitungan suara dapat segera dilakukan karena warga cukup mengisi formulir dengan nomor dari calon ketua RT yang dipilihnya. Seperti biasa, selalu ada pengisian yang tidak tepat atau dengan nomor pilihan di luar yang tersedia, sehingga data juga harus divalidasi. Tugas Anda untuk membuat program mencari siapa yang memenangkan pemilihan ketua RT.

Buatlah program **pilkart** yang akan membaca, memvalidasi, dan menghitung suara yang diberikan dalam pemilihan ketua RT tersebut.

Jawaban :

```
1. package main
2. import "fmt"
3. func main() {
4.     var suara [21]int
5.     var masuk, sah, num int
6.     for {
7.         fmt.Scan(&num)
8.         if num == 0 {
9.             break
10.        }
11.        masuk++
12.        if num >= 1 && num <= 20 {
13.            sah++
14.            suara[num]++
15.        }
16.    }
17.    fmt.Printf("Suara masuk: %d\n", masuk)
18.    fmt.Printf("Suara sah: %d\n", sah)
19.    for i := 1; i <= 20; i++ {
20.        if suara[i] > 0 {
21.            fmt.Printf("%d: %d\n", i,
suara[i])
22.        }
23.    }
24. }
```

Output :



```
PROBLEMS 4 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2>
Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repos:
7 19 3 2 78 3 1 -3 18 19 0
Suara masuk: 10
Suara sah: 8
1: 1
2: 1
3: 2
7: 1
18: 1
19: 2
PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2>
```

Penjelasan :

Program di atas digunakan untuk menghitung jumlah suara masuk dan suara sah pada proses voting. User menginput angka sebagai nomor pilihan. Input akan terus dibaca hingga user memasukkan angka 0 sebagai tanda selesai. Program melakukan pengecekan apakah angka berada pada rentang 1–20 untuk menentukan suara sah. Setiap suara sah akan dihitung jumlah kemunculannya dalam array. Hasil akhirnya berupa output jumlah suara masuk, jumlah suara sah, dan total perolehan suara untuk setiap nomor pilihan.

2. Soal Unguided 2

Berdasarkan program sebelumnya, buat program **pilkart** yang mencari siapa pemenang pemilihan ketua RT. Sekaligus juga ditentukan bahwa wakil ketua RT adalah calon yang mendapatkan suara terbanyak kedua. Jika beberapa calon mendapatkan suara terbanyak yang sama, ketua terpilih adalah dengan nomor peserta yang paling kecil dan wakilnya dengan nomor peserta terkecil berikutnya.

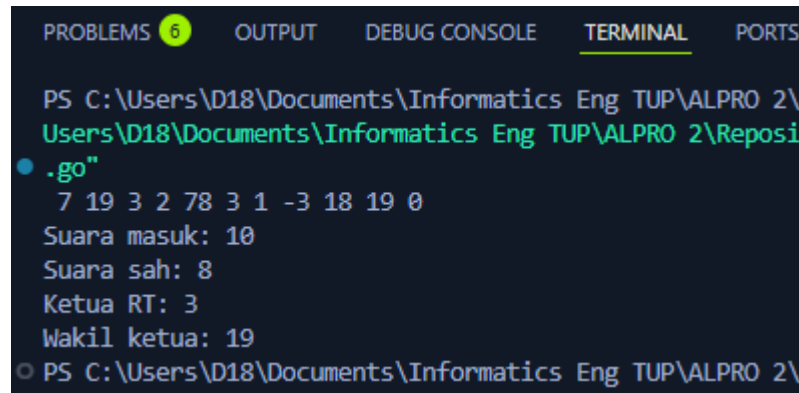
Masukan hanya satu baris data saja, berisi bilangan bulat valid yang kadang tersisipi dengan data tidak valid. Data valid adalah bilangan bulat dengan nilai di antara 1 s.d. 20 (inklusif). Data berakhir jika ditemukan sebuah bilangan dengan nilai 0.

Keluaran dimulai dengan baris berisi jumlah data suara yang terbaca, diikuti baris yang berisi berapa banyak suara yang valid. Kemudian tercetak calon nomor berapa saja yang menjadi pasangan ketua RT dan wakil ketua RT yang baru.

Jawaban :

```
1. package main
2. import "fmt"
3. func main() {
4.     var suara [21]int
5.     var masuk, sah, num int
6.     for {
7.         fmt.Scan(&num)
8.         if num == 0 {
9.             break
10.        }
11.        masuk++
12.        if num >= 1 && num <= 20 {
13.            sah++
14.            suara[num]++
15.        }
16.    }
17.    fmt.Printf("Suara masuk: %d\n", masuk)
18.    fmt.Printf("Suara sah: %d\n", sah)
19.    var ketua, wakil int
20.    for i := 1; i <= 20; i++ {
21.        if suara[i] > suara[ketua] {
22.            wakil = ketua
23.            ketua = i
24.        } else if suara[i] > suara[wakil] {
25.            wakil = i
26.        }
27.    }
28.    fmt.Printf("Ketua RT: %d\n", ketua)
29.    fmt.Printf("Wakil ketua: %d\n", wakil)
30. }
```

Output :

A screenshot of a Go IDE's terminal window. The terminal has tabs for PROBLEMS (with a green circle containing the number 6), OUTPUT, DEBUG CONSOLE, TERMINAL (which is selected and underlined), and PORTS. The terminal shows the following text:

```
PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\
Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Reposi
• .go"
  7 19 3 2 78 3 1 -3 18 19 0
Suara masuk: 10
Suara sah: 8
Ketua RT: 3
Wakil ketua: 19
○ PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\
```

Penjelasan :

Program di atas digunakan untuk menghitung hasil voting dan menentukan ketua serta wakil ketua RT berdasarkan jumlah suara terbanyak. User menginput nomor pilihan dan input akan berhenti jika memasukkan angka 0. Program melakukan pengecekan apakah nomor berada pada rentang 1–20 untuk menentukan suara sah. Setiap suara sah disimpan dan dihitung menggunakan array. Setelah seluruh data diproses, program mencari kandidat dengan suara terbanyak sebagai ketua RT dan suara terbanyak kedua sebagai wakil ketua. Hasil akhirnya berupa output jumlah suara masuk, jumlah suara sah, ketua RT, dan wakil ketua RT.

3. Soal Unguided 3

3) Diberikan n data integer positif dalam keadaan terurut membesar dan sebuah integer lain k , apakah bilangan k tersebut ada dalam daftar bilangan yang diberikan? Jika ya, berikan indeksnya, jika tidak sebutkan "TIDAK ADA".

Masukan terdiri dari dua baris. Baris pertama berisi dua buah integer positif, yaitu n dan k . n menyatakan banyaknya data, dimana $1 < n \leq 1000000$. k adalah bilangan yang ingin dicari.

Baris kedua berisi n buah data integer positif yang sudah terurut membesar.

Keluaran terdiri dari satu baris saja, yaitu sebuah bilangan yang menyatakan posisi data yang dicari (k) dalam kumpulan data yang diberikan. Posisi data dihitung dimulai dari angka 0. Atau memberikan keluaran "TIDAK ADA" jika data k tersebut tidak ditemukan dalam kumpulan.

Program yang dibangun harus menggunakan subprogram dengan mengikuti kerangka yang sudah diberikan berikut ini.

Jawaban :

```
1. package main
2. import "fmt"
3. const NMAX = 1000000
4. var data [NMAX]int
5. func isiArray(n int) {
6.     for i := 0; i < n; i++ {
7.         fmt.Scan(&data[i])
8.     }
9. }
10. func posisi(n, k int) int {
11.     kr := 0
12.     kn := n - 1
13.     found := -1
14.     for kr <= kn && found == -1 {
15.         med := (kr + kn) / 2
16.         if data[med] < k {
17.             kr = med + 1
18.         } else if data[med] > k {
19.             kn = med - 1
20.         } else {
21.             found = med
22.         }
23.     }
24.     return found
25. }
26. func main() {
27.     var n, k int
28.     fmt.Scan(&n, &k)
29.     isiArray(n)
```

```

30.         idx := posisi(n, k)
31.         if idx == -1 {
32.             fmt.Println("TIDAK ADA")
33.         } else {
34.             fmt.Println(idx)
35.         }
36.     }

```

Output :

```

PROBLEMS 4 OUTPUT TERMINAL PORTS

PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Reposi
Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Reposi
● 12 534
  1 3 8 16 32 123 323 323 534 543 823 999
  8
● PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Reposi
Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Reposi
  12 535
  1 3 8 16 32 123 323 323 534 543 823 999
  TIDAK ADA
○ PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Reposi

```

Penjelasan :

Program di atas digunakan untuk mencari posisi suatu angka dalam array menggunakan metode Binary Search. User menginput jumlah data dan angka yang ingin dicari, kemudian menginput data array yang sudah terurut. Program melakukan pencarian dengan membandingkan nilai tengah array dengan angka yang dicari hingga data ditemukan atau tidak ditemukan. Hasil akhirnya berupa output indeks data jika ditemukan, atau tulisan “TIDAK ADA” jika data tidak ditemukan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa algoritma searching sangat penting dalam proses pengolahan data. Sequential Search digunakan untuk mencari data secara berurutan, sedangkan Binary Search digunakan untuk mempercepat pencarian pada data yang sudah terurut.

Dengan memahami konsep searching, program dapat digunakan untuk mencari data sederhana maupun data bertipe struct, seperti pencarian nama binatang, data mahasiswa, hasil voting, dan posisi angka dalam array. Penggunaan algoritma yang tepat membuat proses pencarian data menjadi lebih efektif, cepat, dan efisien.